類比積體電路設計（Razavi Ch. 6）

放大器之頻率響應（Frequency Response of Amplifiers）

考前核心觀念、完整小訊號推導、極零點物理直覺與經典題型快解講義

高頻響應考前必背五大核心命題（High-Yield Exam Roadmap）

1. **米勒定理（Miller's Theorem）與近似失效條件**：浮接阻抗拆解為 $Z_1 = \frac{Z}{1-A_v}$ 與 $Z_2 = \frac{Z}{1-A_v^{-1}}$。必考三大盲點：(1) 忽略前饋零點（Feedforward Zero）；(2) 將單電容電路誤判為雙極點；(3) **不可**直接用順向低頻增益 A_v 同時估算輸出阻抗 Z_{out}。
2. **共源極（CS）級之完整雙極點與右半平面（RHP）零點推導**：三個電容（C_{GS}, C_{GD}, C_{DB}）形成電容迴路，故為**二階系統**。主極點 $\omega_{p1} = \frac{1}{R_S(1+g_mR_D)C_{GD}+R_SC_{GS}+R_D(C_{GD}+C_{DB})}$，前饋路徑產生 RHP 零點 $\omega_z = +\frac{g_m}{C_{GD}}$（使振幅斜率減緩但相位惡化）。
3. **源極隨耦器（Source Follower）三大高頻效應**：(1) C_{GS} 靴帶效應（Bootstrapping）降低輸入電容；(2) 驅動電容負載 C_L 時輸入端呈現**負電阻** $R_{in,\text{eff}} = -\frac{g_m}{C_{GS}C_L\omega^2}$（易引發振盪）；(3) 當 $R_S > \frac{1}{g_m}$ 時，輸出阻抗呈現**主動電感（Active Inductor）**特性，$L_{eq} = \frac{C_{GS}}{g_m}\left(R_S - \frac{1}{g_m}\right)$。
4. **寬頻放大技術（CG 與 Cascode）與差動對非對稱路徑**：Cascode 級利用共閘極（CG）輸入端低阻抗 $\approx \frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$ 將 C_{GD1} 的米勒倍數壓低至 ≈ 2 倍；主動電流鏡負載差動對因「慢路徑（含鏡像極點 $\omega_{p2} = \frac{g_{mP}}{C_E}$）」與「快路徑」並聯，產生左半平面零點 $\omega_z = 2\omega_{p2}$（Pole-Zero Doublet）。
5. **系統化速解工具（EET 與 ZVTC）及多級串接頻寬壓縮**：熟練運用零值時間常數法 $\omega_{-3\text{dB}} \approx (\sum R_{i0}C_i)^{-1}$ 秒解含閘極電阻 R_G 與源極退化電阻 R_S 之三階電路；N 級相同單極點放大器串接後總頻寬縮減為 $\omega_{-3\text{dB}} = \omega_p\sqrt{\sqrt[N]{2}-1}$。

1 基本高頻分析觀念：米勒定理、對偶定理與極點-節點關聯（Sec. 6.1 & App. C）

1.1 MOSFET 寄生電容模型與轉移頻率 f_T

在進入高頻分析前，每個處於飽和區（Saturation Region）的 MOSFET 均包含四個核心電容：

- **閘極-源極電容** C_{GS}：包含本徵通道電容 $\frac{2}{3}WLC_{ox}$ 與源極重疊電容 WC_{ov}。
- **閘極-汲極重疊電容** C_{GD}：跨接於輸入與輸出之間的浮接（Floating）回授/前饋電容，為限制高頻頻寬與產生零點的主因。
- **汲極-基體與源極-基體接面電容** C_{DB}, C_{SB}：與空乏區寬度相關之非線性接面電容，在小訊號分析中視為接地（AC Ground）線性電容。
- **轉移頻率（Transit Frequency / Unity-Current-Gain Frequency）** f_T：定義為輸入電流與汲極短路輸出電流比值為 1 時的頻率：

$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi(C_{GS}+C_{GD})} \approx \frac{g_m}{2\pi C_{GS}} \tag{1}$$

在奈米製程中，$f_T \propto (V_{GS}-V_{TH})$，隨過驅動電壓增加而提升，但受垂直電場載子遷移率退化（Mobility Degradation）影響而在高 $V_{GS}-V_{TH}$ 趨於平緩；低電壓設計（小 $V_{GS}-V_{TH}$）會顯著犧牲 f_T。

1.2 米勒定理（Miller’s Theorem）與對偶米勒定理（Dual of Miller’s Theorem）

【完整推導】米勒定理（Miller’s Theorem）與對偶米勒定理（Appendix C）之嚴謹證明

1. 電壓型米勒定理（Sec. 6.1.1）： 考慮跨接於節點 X 與節點 Y 之間的浮接阻抗 Z。若已知節點電壓比值為 $A_v = \frac{V_Y}{V_X}$，欲將 Z 等效拆解為由 X 到地的阻抗 Z_1 與由 Y 到地的阻抗 Z_2：

$$\text{由 } X \text{ 流向 } Y \text{ 的電流不變：} \quad I_{XY} = \frac{V_X - V_Y}{Z} = \frac{V_X}{Z_1} \implies \boxed{Z_1 = \frac{Z}{1 - \frac{V_Y}{V_X}} = \frac{Z}{1 - A_v}} \tag{2}$$

$$\text{由 } Y \text{ 流向 } X \text{ 的電流不變：} \quad I_{YX} = \frac{V_Y - V_X}{Z} = \frac{V_Y}{Z_2} \implies \boxed{Z_2 = \frac{Z}{1 - \frac{V_X}{V_Y}} = \frac{Z}{1 - A_v^{-1}}} \tag{3}$$

若跨接元件為電容 C_F（即 $Z = \frac{1}{C_F s}$），且放大器反相增益為 $A_v = -A$（其中 $A > 0$），則：

$$C_{in,\text{eq}} = (1 + A)C_F \quad \text{(米勒倍增效應 Miller Multiplication)} \tag{4}$$

$$C_{out,\text{eq}} = \left(1 + \frac{1}{A}\right) C_F \approx C_F \quad (\text{當 } A \gg 1) \tag{5}$$

物理意義（電荷觀點，Example 6.1）： 當輸入端 X 電壓上升 ΔV 時，輸出端 Y 電壓下降 $A\Delta V$，跨於電容 C_F 兩端的總電壓變化量高達 $(1 + A)\Delta V$，因此輸入電壓源必須提供 $\Delta Q = (1 + A)C_F \Delta V$ 的電荷，等效於看到 $(1 + A)C_F$ 的接地電容。

2. 零電位點解釋與對偶米勒定理（Sec. 6.10, Appendix C）： 為何 $Z_1 + Z_2 = \frac{Z}{1-A_v} + \frac{Z}{1-A_v^{-1}} = Z$？因為當 V_X 與 V_Y 極性相反（如 CS 級）時，沿著阻抗 Z 從 X 走到 Y，必存在某個中間點 P 其交流電位為零（$V_P = 0$，即虛接地 Virtual Ground）。將 Z 拆為 $Z_a + Z_b = Z$ 並令中間點 P 電位為零：

$$\frac{Z_a}{Z_a + Z_b}(V_Y - V_X) + V_X = 0 \implies Z_a = \frac{Z}{1 - V_Y/V_X} = Z_1, \quad Z_b = \frac{Z}{1 - V_X/V_Y} = Z_2 \tag{6}$$

同理，對於兩個共用導納 Y 的電流迴路 I_1 與 I_2（對偶米勒定理），可將 Y 拆解為兩個並聯導納 Y_1 與 Y_2 使其間無電流流通（$I = 0$），從而切斷兩迴路耦合：

$$\frac{I_1 - I_2}{Y} = \frac{I_1}{Y_1} \implies \boxed{Y_1 = \frac{Y}{1 - I_2/I_1}, \qquad Y_2 = \frac{Y}{1 - I_1/I_2}} \tag{7}$$

【考試陷阱與邊界條件】米勒近似（Miller's Approximation）的四大致命限制與常見考題陷阱

1. **陷阱一：消除真實的右半平面前饋零點（Elimination of Zeros）並誤測極點數量（Example 6.4）**
   考慮具輸出電阻 R_{out} 的反相放大器（增益 $-A$）跨接回授電容 C_F，由訊號源電阻 R_S 驅動：
   - **直接精確分析（Direct Analysis）**：電路僅含**單一電容**，故必為**一階系統**（僅一個極點、一個零點）：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{R_{out}C_F s - A}{\left[(1+A)R_S + R_{out}\right]C_F s + 1} \tag{8}$$

$$\Longrightarrow\ \omega_p = -\frac{1}{\left[(1+A)R_S + R_{out}\right]C_F}, \qquad \omega_z = +\frac{A}{R_{out}C_F} \tag{9}$$

   - **米勒近似（Miller's Approximation）**：以低頻增益 $A_v(0) = -A$ 將 C_F 拆為兩顆獨立電容 $(1+A)C_F$ 與 $(1+A^{-1})C_F$，竟得出**兩個極點、無零點**的錯誤二階轉移函數：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) \approx \frac{-A}{\left[(1+A)R_S C_F s + 1\right]\left[(1+A^{-1})\,R_{out}C_F s + 1\right]} \tag{10}$$

2. **陷阱二：不可同時用於計算輸出阻抗 Z_{out}（Sec. 6.1.1, Eq. 6.14–6.16）**
   求轉移函數時測試源加在輸入端，測得 $A_v = V_Y/V_X$；但求輸出阻抗 Z_{out} 時，輸入獨立源必須歸零、改在輸出端加測試電壓源，此時 V_X/V_Y 的比值與順向增益倒數截然不同！例如源極由電流源偏壓、閘極接偏壓之電晶體（Fig. 6.7），從源極 X 看入時套用米勒定理可得負電阻：

$$R_{in} = \frac{r_O}{1-[1+(g_m+g_{mb})r_O]} \parallel \frac{1}{g_m+g_{mb}} = \frac{-1}{g_m+g_{mb}} \parallel \frac{1}{g_m+g_{mb}} = \infty \tag{11}$$

   但若在汲極 Y 看入求 R_{out} 時誤套順向 $A_v = 1+(g_m+g_{mb})r_O$ 於 $Z_2 = \frac{r_O}{1-A_v^{-1}}$，會算出 $R_{out} = r_O + \frac{1}{g_m+g_{mb}}$，而實際當輸入端 X 接地時，R_{out} 顯然就是 r_O。
3. **陷阱三：當浮接阻抗 Z 是 X 與 Y 之間唯一的訊號路徑時不可拆並接地（Fig. 6.5）**
   若將簡單電阻分壓器（R_1 串聯 R_2）中間切開接地，雖從 X 看入的輸入阻抗仍正確（R_1+R_2），但從輸入到輸出的訊號路徑被完全切斷，增益變為 0。米勒定理僅在「Z 與主訊號路徑（Main Signal Path）並聯」時具有分析價值。
4. **陷阱四：利用米勒倍增合成大電容之擺幅限制（Example 6.2）**
   若為了節省晶片面積，利用增益為 $-A$ 的放大器將小電容 C_F 倍增為 $(1+A)C_F$，當節點 X 有幅度為 V_0 的訊號擺幅時，放大器輸出端 Y 必須承受高達 AV_0 的電壓擺幅，極易使放大器進入飽和/截止而喪失線性度！

1.3 極點與節點關聯法（Association of Poles with Nodes, Sec. 6.1.2）

若放大器各級或各節點之間**無浮接電容或回授電阻交互耦合**，且單向傳輸，則電路中每個節點 j 獨立貢獻一個實數極點，其頻率大小等於該節點對地總小訊號電阻 R_j 與對地總電容 C_j 乘積之倒數：

$$\boxed{\omega_{p,j} = \frac{1}{\tau_j} = \frac{1}{R_{\text{th},j}\,C_{\text{tot},j}}} \tag{12}$$

範例（Example 6.5 — 忽略 λ 之共閘極級）： 當 $\lambda = 0$ 時，CG 級輸入節點 X（源極）與輸出節點 Y（汲極）完全隔離，無跨接電容（C_{GD} 接地、C_{GS} 接地），故可直接寫出精確極點：

$$\omega_{in} = \frac{1}{(C_{GS}+C_{SB})\left(R_S \parallel \frac{1}{g_m+g_{mb}}\right)}, \qquad \omega_{out} = \frac{1}{(C_{DG}+C_{DB})R_D} \tag{13}$$

一旦考慮 $\lambda > 0$（即 r_O 跨接於源極與汲極之間），輸入與輸出節點產生交互作用，此獨立節點關聯法即不再精確成立。

2 共源極放大器之頻率響應（Common-Source Stage, Sec. 6.2）

2.1 米勒近似法 vs. 直接精確推導（Direct Analysis）

【完整推導】共源極放大器（CS Stage）之精確轉移函數、主極點與次極點完整推導（Eq. 6.26–6.42）

考慮由訊號源電阻 R_S 驅動、負載電阻為 R_D 的共源極放大器（忽略 λ，或將 r_{O1} 併入 R_D，將負載電容 C_L 併入 C_{DB}）。小訊號等效電路包含三個電容：閘極對地 C_{GS}、汲極對地 C_{DB}、以及閘-汲跨接電容 C_{GD}。

步驟 1：列出閘極節點 X 與輸出節點 V_{out} 之 KCL 方程式

$$\text{節點 } X：\quad \frac{V_X - V_{in}}{R_S} + V_X C_{GS} s + (V_X - V_{out}) C_{GD} s = 0 \tag{14}$$

$$\text{節點 } V_{out}：\quad (V_{out} - V_X) C_{GD} s + g_m V_X + V_{out}\left(\frac{1}{R_D} + C_{DB} s\right) = 0 \tag{15}$$

步驟 2：由式 (15) 解出 V_X 並代回式 (14) 由式 (15) 整理得：

$$V_X(g_m - C_{GD}s) = -V_{out}\left(C_{GD}s + \frac{1}{R_D} + C_{DB}s\right) \implies V_X = -\frac{V_{out}\left[\frac{1}{R_D} + (C_{GD}+C_{DB})s\right]}{g_m - C_{GD}s} \tag{16}$$

將式 (14) 改寫為 $V_X\left[\frac{1}{R_S} + (C_{GS}+C_{GD})s\right] - V_{out}C_{GD}s = \frac{V_{in}}{R_S}$，代入 V_X 並通分消去分母 $(g_m - C_{GD}s)$，展開交叉項後注意到 $-R_S R_D C_{GD}^2 s^2$ 項恰好抵消，得到**精確二階轉移函數**：

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{(C_{GD}s - g_m)R_D}{R_S R_D \xi s^2 + \left[R_S(1+g_m R_D)C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D(C_{GD}+C_{DB})\right]s + 1}} \tag{17}$$

其中電容兩兩乘積和定義為：

$$\xi \equiv C_{GS}C_{GD} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB} \tag{18}$$

重要觀念：雖然電路中有三顆電容，但因為 C_{GS}, C_{GD}, C_{DB} 構成一個封閉的電容迴路（Capacitor Loop，KVL 限制僅有兩個獨立初始跨壓），故微分方程與分母僅為**二階（Second-Order）**！

步驟 3：主極點近似（Dominant-Pole Approximation, $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$）求雙極點

將二階分母因式分解為 $D(s) = \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) = \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \left(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}}\right)s + 1$。當 $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$ 時：

$$D(s) \approx \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \frac{s}{\omega_{p1}} + 1 \tag{19}$$

對照一次項 s 的係數，立得**主極點（Dominant Pole）** ω_{p1}：

$$\boxed{\omega_{p1} \approx \frac{1}{R_S(1+g_m R_D)C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D(C_{GD}+C_{DB})}} \tag{20}$$

再對照二次項 s^2 的係數 $\frac{1}{\omega_{p1}\omega_{p2}} = R_S R_D \xi$，將 ω_{p1} 代入立得**次極點（Non-Dominant Pole）** ω_{p2}：

$$\boxed{\omega_{p2} = \frac{1}{\omega_{p1} R_S R_D \xi} = \frac{R_S(1+g_m R_D)C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D(C_{GD}+C_{DB})}{R_S R_D(C_{GS}C_{GD} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB})}} \tag{21}$$

2.2 右半平面前饋零點（RHP Zero）與特殊極限條件剖析

1. **右半平面零點（RHP Zero）$s_z = +\frac{g_m}{C_{GD}}$ 的物理機制與速算法（Fig. 6.17 & 6.18）：**

   - **物理成因**：C_{GD} 提供了一條從閘極直接通往汲極的被動前饋路徑（Feedforward Path），在高頻時此電容電流 $V_1 C_{GD} s$ 與電晶體主通道轉導電流 $g_m V_1$ 方向相反。
   - **輸出短路速算法（Nulling Output Method）**：在零點頻率 $s = s_z$ 時，有限輸入 V_{in} 產生零輸出 $V_{out}(s_z) = 0$，流經 R_D 與 C_{DB} 的電流皆為零。因此流過 C_{GD} 的電流必完全等於電晶體汲極電流：

   $$V_1 C_{GD} s_z = g_m V_1 \implies \boxed{s_z = +\frac{g_m}{C_{GD}}} \tag{22}$$

   - **對波德圖（Bode Plot）與穩定度的影響**：由於 $|s_z| = \frac{g_m}{C_{GD}} > \frac{g_m}{C_{GS}} \approx \omega_T$，在一般單級放大器中位於極高頻；但在頻率超過 ω_z 後，振幅響應由 -40 dB/dec 變緩為 -20 dB/dec，同時因位於右半平面（分子為 $1 - s/\omega_z$），會額外造成 $-90°$ 的相位落後（如同極點），嚴重破壞負回授系統（Ch. 10）的相位邊界（Phase Margin）！

2. **觀念辨析（Example 6.6）：為何在 -3 dB 主極點處，C_{GD} 仍乘上 $(1 + g_m R_D)$ 而非 $(1 + g_m R_D/\sqrt{2})$？**
   在主極點頻率 ω_{p1} 處，雖然「總增益 $\frac{V_{out}}{V_{in}}$」下降了 $\sqrt{2}$ 倍（主要發生在 R_S 與輸入電容的分壓上），但跨在 C_{GD} 兩端的「內部增益 $\frac{V_{out}}{V_X}(s) = \frac{(C_{GD}s - g_m)R_D}{R_D C_{GD} s + 1}$」要到極高頻 $\frac{1}{R_D C_{GD}} \gg \omega_{p1}$ 才會衰減，因此在 ω_{p1} 處 $\frac{V_{out}}{V_X}$ 依然等於 $-g_m R_D$！

3. **極限情況一：C_{GS} 主導輸入時之次極點簡化（Eq. 6.41–6.42）**
   若 $R_S C_{GS} \gg R_S(1 + g_m R_D) C_{GD} + R_D(C_{GD} + C_{DB})$，則次極點簡化為 $\omega_{p2} \approx \frac{1}{R_D(C_{GD} + C_{DB})}$，此時才退化為米勒近似所預測的輸出極點 ω_{out}。

4. **極限情況二：大阻抗電流源負載（$R_D \to \infty$）且負載電容 C_{DB}（或 C_L）極大（Example 6.7）**
   當 $R_D \to \infty$ 時，直流增益趨近無限大，$\omega_{p1} \to 0$（原點極點），次極點由式 (15) 推得為：

   $$\omega_{p2} \approx \frac{(1 + g_m R_S) C_{GD} + C_{DB}}{R_S(C_{GS}C_{GD} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB})} \xrightarrow{C_{DB} \to \infty} \boxed{\omega_{p2} \approx \frac{1}{R_S(C_{GS} + C_{GD})}} \tag{23}$$

   為何米勒倍增效應完全消失？ 因為當輸出端接有極大電容 C_{DB}（或大 C_L）時，在較低頻率輸出端即被大電容短路至地，導致從節點 X 到輸出的實際高頻電壓增益趨近於零，因此 C_{GD} 不再被倍增，僅以 $(1 - A_v)C_{GD} \approx C_{GD}$ 並聯於 C_{GS}！

5. **極限情況三：高頻輸出阻抗的精確模型（大 R_S 情況，Fig. 6.14 & Eq. 6.23–6.24）**
   當 R_S 很大而忽略其分流時，C_{GD} 與 C_{GS} 形成電容分壓回饋至閘極（$\frac{V_G}{V_D} = \frac{C_{GD}}{C_{GD} + C_{GS}}$），使從汲極看入電晶體的阻抗變為電容 $C_{eq} = \frac{C_{GD}C_{GS}}{C_{GD} + C_{GS}}$ 與電阻 $\left(\frac{C_{GD} + C_{GS}}{C_{GD}} \cdot \frac{1}{g_{m1}}\right)$ 之並聯，故輸出極點為：

   $$\omega_{out} = \frac{1}{\left[R_D \parallel \left(\frac{C_{GD} + C_{GS}}{C_{GD}} \frac{1}{g_{m1}}\right)\right](C_{eq} + C_{DB})} \tag{24}$$

2.3 共源極放大器之高頻輸入阻抗 $Z_{in}(s)$（Sec. 6.2, Fig. 6.21）

在高頻應用中，考慮輸出端 $R_D \parallel \frac{1}{C_{DB}s}$ 對 C_{GD} 回授的影響，先忽略 C_{GS} 計算由閘極看入 C_{GD} 分支的阻抗 $\frac{V_X}{I_X}$：

$$(I_X - g_m V_X)\frac{R_D}{1 + R_D C_{DB} s} + \frac{I_X}{C_{GD} s} = V_X \implies \frac{V_X}{I_X} = \frac{1 + R_D(C_{GD} + C_{DB})s}{C_{GD} s(1 + g_m R_D + R_D C_{DB} s)} \tag{25}$$

實際總輸入阻抗為 $Z_{in}(s) = \frac{1}{C_{GS}s} \parallel \frac{V_X}{I_X}$。

- **中低頻近似**（$|R_D(C_{GD} + C_{DB})s| \ll 1$）：$\frac{V_X}{I_X} \approx \frac{1}{(1 + g_m R_D)C_{GD} s}$，即標準米勒電容。

- **極高頻或大 C_{GD} 極限**：當 C_{GD} 在高頻近似短路時，閘極與汲極直接連通，電晶體退化為二極體接法（$1/g_{m1}$）並聯 R_D 與 C_{DB}。
- **大負載電容極限（Example 6.10）**：當 $C_{DB} \to \infty$ 時，$\frac{V_X}{I_X} \approx \frac{R_D C_{DB} s}{C_{GD} s (R_D C_{DB} s)} = \frac{1}{C_{GD} s}$，米勒倍增同樣因輸出被大電容短路而消失。

3 源極隨耦器之頻率響應（Source Followers / CD Stage, Sec. 6.3）

3.1 完整轉移函數推導與靴帶效應（Bootstrapping of C_{GS}）

【完整推導】源極隨耦器（Source Follower）之二階轉移函數與極零點推導（Eq. 6.48–6.56）

考慮圖 6.22 之源極隨耦器（忽略 λ 與 γ，令 C_L 包含 C_{SB1} 與外加負載電容，C_{GD} 接於閘極與 AC 地之間）。設跨於 C_{GS} 的小訊號電壓為 $V_1 = V_X - V_{out}$：

步驟 1：在輸出節點（源極）列 KCL 流過 C_{GS} 的電流加上轉導電流 $g_m V_1$ 等於流入負載電容 C_L 的電流：

$$V_1 C_{GS} s + g_m V_1 = V_{out} C_L s \implies V_1 = \frac{C_L s}{g_m + C_{GS} s} V_{out} \tag{26}$$

步驟 2：在輸入節點（閘極 $V_X = V_1 + V_{out}$）列 KVL / KCL 流過 R_S 的總電流為流過 C_{GS} 的電流 $V_1 C_{GS} s$ 與流過 C_{GD} 的電流 $(V_1 + V_{out}) C_{GD} s$ 之和：

$$V_{in} = R_S \left[V_1 C_{GS} s + (V_1 + V_{out}) C_{GD} s \right] + V_1 + V_{out} \tag{27}$$

將式 (26) 代入式 (27) 消去 V_1，整理可得**精確轉移函數**：

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_m + C_{GS} s}{R_S (C_{GS} C_L + C_{GS} C_{GD} + C_{GD} C_L) s^2 + (g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS}) s + g_m}} \tag{28}$$

步驟 3：解析零點與主極點

- **左半平面零點（LHP Zero）**：

$$\boxed{\omega_z = -\frac{g_m}{C_{GS}} \approx -\omega_T} \tag{29}$$

  物理直覺：與 CS 級相反，源極隨耦器中由 C_{GS} 前饋至源極的電流與主轉導電流 $g_m V_1$ **同相相加**（Same Polarity），因此形成左半平面（LHP）零點！

- **主極點近似（Dominant Pole）**：將分母常數項歸一化（同除以 g_m），若兩極點相距甚遠，一次項係數即為主極點倒數：

$$\boxed{\omega_{p1} \approx \frac{g_m}{g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS}} = \frac{1}{R_S C_{GD} + \frac{C_L + C_{GS}}{g_m}}} \tag{30}$$

  當 $R_S = 0$ 時，$\omega_{p1} = \frac{g_m}{C_L + C_{GS}}$。

【考試陷阱與邊界條件】靴帶效應（Bootstrapping）的物理本質（Example 6.11 & 6.12）

- **無負載電容且無基體效應（$C_L = 0, \lambda = \gamma = 0$，Example 6.11）**：將 $C_L = 0$ 代入轉移函數，分子分母的 $(g_m + C_{GS}s)$ 完全對消：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_m + C_{GS}s}{(1 + R_S C_{GD}s)(g_m + C_{GS}s)} = \frac{1}{1 + R_S C_{GD}s} \tag{31}$$

  為何 C_{GS} 徹底消失？因為當 $C_L = 0$ 且無基體效應時，源極完全跟隨閘極（電壓增益為 1），閘極變動 ΔV 時源極同步變動 ΔV，C_{GS} 兩端跨壓恆為零，不抽取任何交流電流，稱為 C_{GS} **被源極隨耦器靴帶化（Bootstrapped）**。

- **考慮基體效應時之輸入電容（$\gamma > 0, C_L = 0$，Example 6.12）**：此時低頻增益降為 $A_v = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}} < 1$，套用米勒定理於 C_{GS}，等效輸入電容為：

$$C_{in,\text{eq}} = C_{GD} + C_{GS}(1 - A_v) = C_{GD} + C_{GS}\left(\frac{g_{mb}}{g_m + g_{mb}}\right) \tag{32}$$

  僅有約 $\frac{g_{mb}}{g_m + g_{mb}} \approx 10\% \sim 20\%$ 的 C_{GS} 會被輸入端看到，這正是源極隨耦器作為優良緩衝器（Buffer）減輕前級電容負載的關鍵原因！

3.2 高頻負輸入電阻效應（Negative Input Resistance）與振盪風險

【完整推導】源極隨耦器之輸入阻抗 $Z_{in}(s)$ 與負輸入電阻推導（Eq. 6.57–6.60）

將 C_{GD} 先移至最外側並聯，考慮包含基體效應（$1/g_{mb}$）與負載電容 C_L 的源極隨耦器（圖 6.24）。在閘極注入測試電流 I_X，則跨於 C_{GS} 的電壓為 $V_1 = \frac{I_X}{C_{GS}s}$，電晶體產生電流 $g_m V_1 = \frac{g_m I_X}{C_{GS}s}$。總電流 $\left(I_X + \frac{g_m I_X}{C_{GS}s}\right)$ 流入源極端的 $\left(\frac{1}{g_{mb}} \parallel \frac{1}{C_L s}\right)$：

$$V_X = \frac{I_X}{C_{GS}s} + \left(I_X + \frac{g_m I_X}{C_{GS}s}\right)\left(\frac{1}{g_{mb} + C_L s}\right) \Longrightarrow \boxed{Z_{in}(s) = \frac{1}{C_{GS}s} + \left(1 + \frac{g_m}{C_{GS}s}\right)\frac{1}{g_{mb} + C_L s}} \tag{33}$$

- **低頻區（$|C_L s| \ll g_{mb}$）**：$Z_{in} \approx \frac{1}{C_{GS}s}\left(1 + \frac{g_m}{g_{mb}}\right) + \frac{1}{g_{mb}}$，等效串聯電容為 $\frac{g_{mb}}{g_m + g_{mb}} C_{GS}$。
- **高頻區（$|C_L s| \gg g_{mb}$）**：忽略 g_{mb}，將 $s = j\omega$ 代入：

$$Z_{in}(s) \approx \frac{1}{C_{GS}s} + \frac{1}{C_L s} + \frac{g_m}{C_{GS}C_L s^2} \xrightarrow{s=j\omega} \boxed{Z_{in}(j\omega) \approx \frac{1}{j\omega C_{GS}} + \frac{1}{j\omega C_L} - \frac{g_m}{C_{GS}C_L\omega^2}} \tag{34}$$

核心結論：在高頻時，源極隨耦器的輸入阻抗等效為「電容 C_{GS}、電容 C_L 與一個隨頻率平方反比變化的**負電阻** $R_{\text{neg}} = -\frac{g_m}{C_{GS}C_L\omega^2}$ 之串聯」（圖 6.26）。若前級訊號源具有電感性阻抗（如封裝打線電感），此負電阻會抵消正損耗電阻並引發寄生振盪（亦可用於 Ch. 15 設計壓控振盪器 VCO）。

3.3 源極隨耦器之輸出阻抗 $Z_{out}(s)$ 與主動電感（Active Inductor）

【完整推導】源極隨耦器之輸出阻抗 $Z_{out}(s)$ 與等效主動電感 L_{eq} 推導（Eq. 6.63–6.67）
忽略 λ, γ 與 C_{GD}，在源極輸出端施加測試電壓 V_X、流入測試電流 I_X（圖 6.28a）：

$$\text{源極節點 KCL：} \quad V_1 C_{GS} s + g_m V_1 = -I_X \tag{35}$$

$$\text{閘極迴路 KVL：} \quad V_1 C_{GS} s R_S + V_1 = -V_X \implies V_1 = \frac{-V_X}{1 + R_S C_{GS} s} \tag{36}$$

兩式相除消去 V_1，即得**高頻輸出阻抗公式**：

$$\boxed{Z_{out}(s) = \frac{V_X}{I_X} = \frac{R_S C_{GS} s + 1}{g_m + C_{GS} s}} \tag{37}$$

頻率響應趨勢與主動電感等效電路（圖 6.28c & 6.29）：

- **低頻極限**（$\omega \to 0$）：$Z_{out}(0) = \frac{1}{g_m}$（電晶體提供迴路增益壓低輸出阻抗）。
- **高頻極限**（$\omega \to \infty$）：$Z_{out}(\infty) = R_S$（因為高頻時 C_{GS} 短路，將源極直接透過 C_{GS} 接到前級電阻 R_S）。
- **主動電感條件**：作為緩衝器時，通常設計 $\frac{1}{g_m} < R_S$。此時 $|Z_{out}(j\omega)|$ 隨頻率增加而由 $\frac{1}{g_m}$ 上升至 R_S，呈現**電感性（Inductive）阻抗**！將 $Z_{out}(s)$ 拆為串聯電阻 $R_2 = \frac{1}{g_m}$ 加上並聯之 $(R_1 \parallel sL)$：

$$Z_{out}(s) - \frac{1}{g_m} = \frac{C_{GS} s \left(R_S - \frac{1}{g_m}\right)}{g_m + C_{GS} s} = \frac{1}{\frac{1}{R_S - \frac{1}{g_m}} + \frac{1}{\frac{C_{GS}}{g_m}\left(R_S - \frac{1}{g_m}\right) s}} \tag{38}$$

對照標準 RL 網路，立得等效元件值：

$$\boxed{R_2 = \frac{1}{g_m}, \qquad R_1 = R_S - \frac{1}{g_m}, \qquad L_{eq} = \frac{C_{GS}}{g_m}\left(R_S - \frac{1}{g_m}\right) \approx \frac{1}{\omega_T}\left(R_S - \frac{1}{g_m}\right)} \tag{39}$$

應用（Example 6.14）：將閘極串接電阻 R_S 的 NMOS 作為二極體接法主動負載（Active Inductor Load），可在高頻時產生電感抗以抵消負載電容 C_L，達到頻寬擴展（Bandwidth Enhancement / Peaking）的效果，代價是消耗一個 V_{GS} 的直流電壓裕度（Voltage Headroom）。

4 共閘極（CG）與疊接放大器（Cascode, Sec. 6.4–6.5）

4.1 共閘極放大器（Common-Gate Stage, Sec. 6.4）之三大考點

1. **理想隔離情況**（$\lambda = 0, R_G = 0$，**Eq. 6.68**）：無米勒效應！輸入極點與輸出極點互不耦合：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{(g_m + g_{mb}) R_D}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{C_S}{g_m + g_{mb} + R_S^{-1}} s\right)(1 + R_D C_D s)} \tag{40}$$

   其中 $C_S = C_{GS} + C_{SB}$，$C_D = C_{DG} + C_{DB} + C_L$。

2. **通道長度調變效應**（$\lambda \neq 0$，**Example 6.15**）**對輸入阻抗與轉移函數之影響**：當考慮 r_O 且負載為理想電流源並聯 C_L（即 $Z_L = \frac{1}{C_L s}$）時，利用第 3 章 CG 輸入阻抗公式 $Z_{in} \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} + \frac{Z_L}{(g_m + g_{mb}) r_O}$

代入 $Z_L = \frac{1}{C_L s}$：

$$Z_{in}(s) = \frac{1}{g_m + g_{mb}} + \frac{1}{C_L s \cdot (g_m + g_{mb}) r_O} \tag{41}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{1 + (g_m + g_{mb}) r_O}{r_O C_L C_{in} R_S s^2 + [r_O C_L + C_{in} R_S + (1 + (g_m + g_{mb}) r_O) C_L R_S]\, s + 1} \tag{42}$$

關鍵物理直覺：當 C_L 或頻率 ω 趨近無限大時，為何 Z_{in} 反而變為與 C_L 無關的常數 $\frac{1}{g_m + g_{mb}}$？因為大 C_L 在高頻將輸出端短路至地，壓低了 CG 級的電壓增益，從而消除了 r_O 透過米勒效應回饋至輸入端的阻抗！

3. **閘極偏壓串聯電阻 R_G 的低頻極點劣化效應（Fig. 6.33 & Eq. 6.76–6.78）**：實務上提供閘極偏壓 V_b 的網路具有有限電阻 R_G。若僅考慮 C_{GS}（忽略 λ, γ），由於 $I_D = -V_{out}/R_D = g_m V_1 + V_1 C_{GS} s$，流經 R_S 與流經 R_G 的電流分別與 C_{GS} 耦合，由輸入迴路 KVL 推得：

$$V_{in} - (C_{GS} s + g_m) \frac{V_{out}}{g_m R_D} R_S + \frac{V_{out}}{g_m R_D} - C_{GS} s \frac{V_{out}}{g_m R_D} R_G = 0 \tag{43}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + (R_G + R_S) C_{GS} s}} \tag{44}$$

極點頻率降為 $\boxed{\omega_p = \frac{1 + g_m R_S}{(R_G + R_S) C_{GS}}}$！可見閘極電阻 R_G 直接與 R_S 相加，顯著降低極點頻率（因此在 CG 與 Cascode 設計中，應力求降低 R_G 或在閘極加旁路電容）。

4.2 疊接放大器（Cascode Stage, Sec. 6.5）之極點分佈與電流源負載特性

Cascode 結構將共源極電晶體 M_1（提供高輸入阻抗與轉導 g_{m1}）與共閘極電晶體 M_2（提供低輸入阻抗與輸出屏蔽）串疊：

1. **米勒效應之大幅抑制（節點 A 輸入極點 $\omega_{p,A}$）**：當 R_D 不太大（或忽略 λ）時，從 M_2 源極（中間節點 X）看入的阻抗為 $\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}$，因此由節點 A 到節點 X 的低頻電壓增益僅為 $A_{v,AX} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}}$。若 M_1 與 M_2 尺寸相近，C_{GD1} 的米勒倍增因子僅約為 $1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}} \approx 2$（而非 CS 級的 $1 + g_{m1} R_D$）：

$$\boxed{\omega_{p,A} = \frac{1}{R_S \left[C_{GS1} + \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}} \right) C_{GD1} \right]}} \tag{45}$$

2. **中間節點 X 極點 $\omega_{p,X}$ 與輸出節點 Y 極點 $\omega_{p,Y}$**：節點 X 對地總電容為 $C_X \approx 2C_{GD1} + C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GS2}$，對地電阻為 $\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}$：

$$\boxed{\omega_{p,X} = \frac{g_{m2} + g_{mb2}}{2C_{GD1} + C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GS2}} \approx \frac{\omega_{T2}}{2}}, \qquad \boxed{\omega_{p,Y} = \frac{1}{R_D (C_{DB2} + C_L + C_{GD2})}} \tag{46}$$

通常 $\omega_{p,X}$ 位於極高頻（接近 $\omega_T/2$），主極點取決於輸入端 $\omega_{p,A}$（當 R_S 大時）或輸出端 $\omega_{p,Y}$（當 R_D 或 C_L 大時）。

【完整推導】高阻抗電流源負載下之 Cascode 轉移函數與高頻輸出阻抗（Example 6.16 & Prob. 6.11）

問題：若將 Cascode 級的負載電阻 R_D 換成理想電流源（高直流增益），第 3 章公式指出在低頻時從節點 X 看入 M_2 源極的輸入阻抗會因 r_{O2} 而飆升至 ∞。這是否會導致節點 X 的極點 $\omega_{p,X}$ 嚴重降低、以及 C_{GD1} 的米勒倍增因子暴增？

精確推導（圖 6.35，將 V_{in} 與 M_1 諾頓等效為電流源 $I_{in}=g_{m1}V_{in}$，節點 X 電容為 C_X，輸出節點 Y 電容為 C_Y）：

1. 由總電流守恆，流過 C_X 的電流為 $-(V_{out}C_Y s+I_{in})$，故節點 X 電壓為 $V_X=-\frac{V_{out}C_Y s+I_{in}}{C_X s}$。
2. 流過 r_{O2} 的電流為 $I_{rO2}=-V_{out}C_Y s-g_{m2}V_X=-V_{out}C_Y s+g_{m2}\frac{V_{out}C_Y s+I_{in}}{C_X s}$。
3. 由 $V_X-I_{rO2}r_{O2}=V_{out}$ 展開整理得：

$$\frac{V_{out}}{I_{in}}(s)=-\frac{g_{m2}r_{O2}+1}{C_X s}\cdot\frac{1}{1+(1+g_{m2}r_{O2})\frac{C_Y}{C_X}+C_Y r_{O2}s} \tag{47}$$

在 $g_{m2}r_{O2}\gg 1$ 且 $(1+g_{m2}r_{O2})\frac{C_Y}{C_X}\gg 1$（即 C_Y 不過小）條件下，完美化簡為：

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}}(s)\approx-\frac{g_{m1}g_{m2}}{C_Y C_X s\left(\frac{g_{m2}}{C_X}+s\right)}=-\frac{g_{m1}}{C_Y s}\cdot\frac{1}{1+\frac{s}{g_{m2}/C_X}}} \tag{48}$$

物理結論：

- 即使直流負載為理想電流源，節點 X 的極點**依然維持在** $\omega_{p,X}\approx\frac{g_{m2}}{C_X}$！因為當頻率接近 $\frac{g_{m2}}{C_X}$ 時，輸出電容 C_Y 已呈現低阻抗將輸出端旁路至地，壓低了 M_2 的高頻電壓增益，消除了 r_{O2} 的米勒效應。同理（Problem 6.11），只要 C_L 夠大，C_{GD1} 在高頻的米勒倍增因子依然保持為 $1+\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}}$。
- **Cascode 電流源之高頻輸出阻抗 $Z_{out}(s)$（Eq. 6.86）**：將 $Z_X=r_{O1}\parallel\frac{1}{C_X s}$ 代入 Cascode 輸出阻抗公式：

$$Z_{out}(s)=(1+g_{m2}r_{O2})\left(r_{O1}\parallel\frac{1}{C_X s}\right)+r_{O2} \tag{49}$$

$$=\boxed{\frac{(1+g_{m2}r_{O2})r_{O1}+r_{O2}+r_{O1}r_{O2}C_X s}{1+r_{O1}C_X s}} \tag{50}$$

注意 $Z_{out}(s)$ 的極點竟在極低頻率 $\boxed{\omega_{p,Zout}=\frac{1}{r_{O1}C_X}}$，超過此頻率後輸出阻抗即以 -20 dB/dec 快速下降！

5 差動對之頻率響應：CMRR 高頻退化與主動電流鏡極零點對（Sec. 6.6）

5.1 被動負載差動對（Differential Pair with Passive Loads, Sec. 6.6.1）

- **差模響應（Differential-Mode Response）**：利用半電路（Half-Circuit）分析，單邊完全等同於共源極（CS）級。由於兩邊對稱路徑具有相同的轉移函數 $H(s)$，$V_{out}/V_{in}=H(s)$ 的**極點總數等於單一半電路的極點數**（而非兩路徑極點數相加！）。
- **共模響應（Common-Mode Response）與高頻 CMRR 嚴重退化（Eq. 6.87–6.89）**：尾電流源電晶體 M_3 為維持低壓操作裕度（Headroom），通常設計極大的通道寬度 W_3，在共同源極節點 P 引入可觀的寄生電容 $C_P=C_{GD3}+C_{DB3}+C_{SB1}+C_{SB2}$。當兩電晶體存在轉導不匹配

$\Delta g_m = g_{m1} - g_{m2}$ 時，將低頻公式中之 r_{O3} 替換為 $r_{O3} \parallel \frac{1}{C_P s}$、$R_D$ 替換為 $R_D \parallel \frac{1}{C_L s}$，可得高頻共模增益與共模拒斥比（CMRR）：

$$A_{v,CM}(s) = -\frac{\Delta g_m \left(R_D \parallel \frac{1}{C_L s}\right)}{(g_{m1} + g_{m2}) \left(r_{O3} \parallel \frac{1}{C_P s}\right) + 1} \tag{51}$$

$$\text{CMRR}(s) = \left|\frac{A_{v,DM}}{A_{v,CM}}\right| \approx \frac{g_m}{\Delta g_m} \left[1 + 2g_m \left(r_{O3} \parallel \frac{1}{C_P s}\right)\right] \tag{52}$$

$$= \boxed{\frac{g_m}{\Delta g_m} \frac{r_{O3} C_P s + 1 + 2g_m r_{O3}}{r_{O3} C_P s + 1}} \tag{53}$$

- **CMRR 轉折極點**：$\boxed{\omega_{p,\text{CMRR}} = \frac{1}{r_{O3} C_P}}$（在極低頻率，$C_P$ 開始旁路 r_{O3}，使尾電流源阻抗下降，CMRR 以 -20 dB/dec 惡化，且電源高頻雜訊透過 C_P 轉為差模輸出雜訊）。
- **CMRR 轉折零點**：$\boxed{\omega_{z,\text{CMRR}} = \frac{1 + 2g_m r_{O3}}{r_{O3} C_P} \approx \frac{2g_m}{C_P}}$。
- **設計權衡（Headroom vs. High-Frequency CMRR）**：欲降低 M_3 所需的 $V_{DS3,\text{sat}}$（壓縮過驅動電壓），必須加大 W_3，但加大 W_3 會直接增大 C_P，導致高頻 CMRR 提前退化！

5.2 主動電流鏡負載差動對（Differential Pair with Active Load, Sec. 6.6.2）

【完整推導】主動電流鏡差動對之鏡像極點（Mirror Pole）與左半平面零點（Doublet）完整推導（Eq. 6.90–6.96）

考慮圖 6.40 之單端輸出主動電流鏡差動對（NMOS 差動對 M_1, M_2 搭配 PMOS 電流鏡 M_3, M_4，其中 M_3 為二極體接法於節點 E）。

- **兩條非對稱訊號路徑：**
  1. **慢路徑（Slow Path）**：經由 $M_1 \to$ 節點 E（含鏡像極點 Mirror Pole）$\to M_4 \to V_{out}$。節點 E 總電容為 $C_E = C_{GS3} + C_{GS4} + C_{DB3} + C_{DB1} + C_{GD1,\text{Miller}} + C_{GD4,\text{Miller}}$。
  2. **快路徑（Fast Path）**：經由 M_2 直接到輸出節點 V_{out}（無中間節點極點）。

步驟 1：利用戴維寧等效電路（圖 6.41b）推導完整轉移函數

將 V_{in}, M_1, M_2 替換為戴維寧等效電壓源 $V_X = g_{mN} r_{ON} V_{in}$ 與等效電阻 $R_X = 2r_{ON}$。忽略其他小電容，僅保留節點 E 電容 C_E 與輸出負載電容 C_L（設 $\frac{1}{g_{mP}} \ll r_{OP}$）：

$$\text{節點 } E \text{ 電壓：} \quad V_E = (V_{out} - V_X)\frac{\frac{1}{g_{mP}+C_E s}}{\frac{1}{g_{mP}+C_E s} + 2r_{ON}} = \frac{V_{out} - g_{mN} r_{ON} V_{in}}{1 + 2r_{ON}(g_{mP} + C_E s)} \tag{54}$$

$$\text{輸出節點 KCL：} \quad -g_{mP} V_E - I_X = V_{out}\left(C_L s + \frac{1}{r_{OP}}\right), \quad I_X = (V_{out} - V_X)\frac{g_{mP} + C_E s}{1 + 2r_{ON}(g_{mP} + C_E s)} \tag{55}$$

代入化簡並解出 $\frac{V_{out}}{V_{in}}(s)$：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_{mN} r_{ON}(2g_{mP} + C_E s) r_{OP}}{2r_{OP} r_{ON} C_E C_L s^2 + [(2r_{ON} + r_{OP})C_E + r_{OP}(1 + 2g_{mP} r_{ON})C_L]\, s + 2g_{mP}(r_{ON} + r_{OP})} \tag{56}$$

步驟 2：求主極點 ω_{p1}、鏡像極點 ω_{p2} 與左半平面零點 ω_z

由於鏡像極點遠高於輸出極點（$|\omega_{p2}| \gg |\omega_{p1}|$）且 $2g_{mP} r_{ON} \gg 1$，套用主極點分離公式：

$$\text{輸出主極點（Output Pole）：} \quad \boxed{\omega_{p1} \approx \frac{2g_{mP}(r_{ON} + r_{OP})}{r_{OP}(2g_{mP} r_{ON})C_L} = \frac{1}{(r_{ON} \parallel r_{OP})C_L}} \tag{57}$$

$$\text{鏡像次極點（Mirror Pole）：} \quad \boxed{\omega_{p2} \approx \frac{1}{\omega_{p1}} \cdot \frac{2g_{mP}(r_{ON} + r_{OP})}{2r_{OP} r_{ON} C_E C_L} = \frac{g_{mP}}{C_E}} \tag{58}$$

$$\text{左半平面零點（LHP Zero）：} \quad \boxed{\omega_z = -\frac{2g_{mP}}{C_E} = 2\omega_{p2}} \tag{59}$$

步驟 3：雙路徑並聯直覺法（Fast Path + Slow Path Intuition）秒解零點

低頻時快慢兩路徑各貢獻一半增益 $\frac{A_0}{2}$，故總轉移函數可直接寫為兩路徑相加：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \underbrace{\frac{A_0/2}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}}_{\text{慢路徑 } (M_1 \to M_3 \to M_4)} + \underbrace{\frac{A_0/2}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}}}_{\text{快路徑 } (M_2 \to V_{out})} = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}} \cdot \frac{1 + \frac{s}{2\omega_{p2}}}{1 + \frac{s}{\omega_{p2}}} \tag{60}$$

此結構清楚顯示：當頻率遠高於鏡像極點 $|\omega_{p2}|$ 時，慢路徑被 C_E 旁路而失效，但快路徑依然暢通，使高頻增益維持在低頻的一半，因而必然在 $\boxed{\omega_z = 2\omega_{p2}}$ 處產生一個左半平面零點！（註：全差動放大器因無電流鏡轉單端，完全沒有 Mirror Pole，這是全差動架構的重大優勢）。

6 增益-頻寬權衡與多級串接頻寬壓縮（Gain-Bandwidth Trade-Offs, Sec. 6.7）

6.1 單極點電路之增益頻寬積（GBW）與單一增益頻率 ω_u

對於由輸出負載電容 C_L 主導的單極點放大器 $H(s) = \frac{A_0}{1+s/\omega_p}$，其低頻增益 $|A_0| = G_m R_{out}$，極點 $\omega_p = \frac{1}{R_{out}C_L}$：

$$\boxed{\text{GBW} = A_0\omega_p = (G_m R_{out})\left(\frac{1}{R_{out}C_L}\right) = \frac{G_m}{C_L} \quad \text{(rad/s)} \quad \text{或} \quad \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \quad \text{(Hz)}} \tag{61}$$

求單一增益頻寬（Unity-Gain Bandwidth, ω_u，即 $|H(j\omega_u)| = 1$）：

$$\frac{A_0}{\sqrt{1+(\omega_u/\omega_p)^2}} = 1 \implies \boxed{\omega_u = \omega_p\sqrt{A_0^2 - 1} \approx A_0\omega_p = \text{GBW} \quad (\text{當 } A_0^2 \gg 1)} \tag{62}$$

重要觀念（Example 6.18）：若輸出極點為主極點，採用 Cascode 結構將輸出阻抗 R_{out} 提高 K 倍，則低頻增益 A_0 提高 K 倍，但輸出極點 ω_p 同步下降 K 倍，因此 **Cascoding 不會改變單極點電路的 GBW**（但可在固定增益需求下大幅提升頻寬）。

6.2 多級串接放大器（Cascaded Stages）之 -3 dB 頻寬縮減公式

【完整推導】N 級相同單極點放大器串接之 -3 dB 頻寬推導（Eq. 6.104–6.109）

考慮將 N 級完全相同、且彼此無交互耦合的單極點放大器串接，總轉移函數為：

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \left(\frac{A_0}{1+\frac{s}{\omega_p}}\right)^N \tag{63}$$

在總 -3 dB 頻率 $\omega_{-3\text{dB}}$ 處，總振幅下降為直流總增益 A_0^N 的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍：

$$\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}(j\omega_{-3\text{dB}})\right| = \frac{A_0^N}{\left(1+\frac{\omega_{-3\text{dB}}^2}{\omega_p^2}\right)^{N/2}} = \frac{A_0^N}{\sqrt{2}} \implies \left(1+\frac{\omega_{-3\text{dB}}^2}{\omega_p^2}\right)^N = 2 \tag{64}$$

兩邊開 N 次方根並解出 $\omega_{-3\text{dB}}$：

$$\boxed{\omega_{-3\text{dB}} = \omega_p\sqrt{\sqrt[N]{2} - 1}} \tag{65}$$

- **兩級串接**（$N = 2$）：$\omega_{-3\text{dB}} = \omega_p\sqrt{\sqrt{2}-1} \approx 0.64\,\omega_p$。雖然頻寬縮減為單級的 64%，但總直流增益變為 A_0^2，使總增益頻寬積提升為 $\text{GBW}_{\text{2-stage}} = A_0^2\omega_{-3\text{dB}} \approx 0.64\,A_0(A_0\omega_p)$（為單級的 $0.64A_0$ 倍！），代價是功率消耗加倍且多重極點在負回授系統中極易引發不穩定。
- **三級串接**（$N = 3$）：$\omega_{-3\text{dB}} = \omega_p\sqrt{\sqrt[3]{2}-1} \approx 0.51\,\omega_p$。

7 進階系統化分析工具：Middlebrook 額外元件定理（EET）與零值時間常數法（ZVTC, Sec. 6.8–6.9）

7.1 Middlebrook 額外元件定理（Extra Element Theorem, EET, Appendix A）

當電路已求出不含某複雜元件（如跨接電容 C_F）時的基準轉移函數 $H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}}\Big|_{Z_1\to\infty}$，欲加入一個並聯（Shunt）於節點 A, B 之間的額外阻抗 Z_1（例如 $Z_1 = \frac{1}{C_F s}$）以求取新轉移函數 $G(s)$ 時，無須重新列整組 KCL，直接乘上修正因子：

$$\boxed{\text{並聯型 EET（Shunt Element）：}\quad G(s) = H(s)\cdot\frac{1+\frac{Z_{out,0}}{Z_1}}{1+\frac{Z_{in,0}}{Z_1}}} \tag{66}$$

若 Z_1 為串聯插入某分支（當 $Z_1 = 0$ 時轉移函數為 $H(s)$），則對偶形式為：

$$\boxed{\text{串聯型 EET（Series Element）：}\quad G(s) = H(s)\cdot\frac{1+\frac{Z_1}{Z_{out,0}}}{1+\frac{Z_1}{Z_{in,0}}}} \tag{67}$$

其中兩個關鍵測試阻抗定義如下：

1. **零輸入驅動點阻抗 $Z_{in,0}$（Driving-Point Impedance with $V_{in}=0$）**：將移除 Z_1 後的電路輸入獨立源歸零（$V_{in} = 0$），在節點 A, B 之間加測試電壓源 V_1 並量測流入電流 I_1，則 $Z_{in,0} = \frac{V_1}{I_1}\Big|_{V_{in}=0}$。此項直接決定**極點修正**。
2. **零輸出雙重注入阻抗 $Z_{out,0}$（Null Double-Injection Impedance with $V_{out}=0$）**：保留輸入訊號 $V_{in} \neq 0$，同時在節點 A, B 之間施加測試源 V_1（流入電流 I_1），調整 V_1 與 V_{in} 的比例使得**輸出端被完全歸零（$V_{out} = 0$）**，則 $Z_{out,0} = \frac{V_1}{I_1}\Big|_{V_{out}=0}$。此項直接決定**零點修正**！（注意：計算 $Z_{out,0}$ 時，應盡量利用 $V_{out} = 0$ 的條件直接找出 V_1 與 I_1 的關係，切勿把 V_{in} 代入方程式中）。

【完整推導】利用 EET 逐步秒解共源極放大器之完整轉移函數（Example 6.19 & 6.20）

第一階段（加入回授電容 C_F，Example 6.19）：

- **基準增益**（無電容）：$H(s) = -g_m(R_D \parallel r_O) = -g_m R'_D$。
- **求 $Z_{out,0}$**：在閘極 A 與汲極 B 間加 V_1，令 $V_{out} = V_B = 0$。因 $V_B = 0$，流過 R'_D 的電流為 0，且閘極電壓 $V_{GS} = V_A - V_B = V_1$。由節點 B KCL 知 $I_1 = -g_m V_{GS} = -g_m V_1 \implies \boxed{Z_{out,0} = -\dfrac{1}{g_m}}$。
- **求 $Z_{in,0}$**：令 $V_{in} = 0$，在 A, B 間加 V_1。此時 $V_A = I_1 R_S = V_{GS}$，流過 R'_D 的電流為 $g_m I_1 R_S + I_1$。由外迴路 KVL：$I_1 R'_D(1 + g_m R_S) - V_1 + I_1 R_S = 0 \implies \boxed{Z_{in,0} = (1 + g_m R'_D)R_S + R'_D}$。
- 代入 EET（$Z_1 = \frac{1}{C_F s}$）：

$$G_1(s) = -g_m R'_D \frac{1 - \frac{C_F}{g_m} s}{1 + \left[(1 + g_m R'_D)R_S + R'_D\right] C_F s} \tag{68}$$

第二階段（再加入輸出對地電容 C_B，Example 6.20）： 以 $G_1(s)$ 為新基準，在汲極 B 與地之間加入 $Z_2 = \frac{1}{C_B s}$：

- **求 $Z^{(2)}_{out,0}$**：因為 C_B 直接並聯於輸出端 V_{out}，欲使 $V_{out} = 0$ 而測試電壓 $V_1 = V_{out}$ 不為零是不可能的（除非流入無限大電流），故 $\boxed{Z^{(2)}_{out,0} = 0}$（即並聯於輸出端的電容不會新增零點）。
- **求 $Z^{(2)}_{in,0}$**：令 $V_{in} = 0$，從汲極看入含 C_F 與 R_S 的 CS 級輸出阻抗，由 KCL 得 $Z^{(2)}_{in,0} = \frac{R'_D(R_S C_F s + 1)}{\left[R_S(1 + g_m R'_D) + R'_D\right] C_F s + 1}$。
- 代入 EET 相乘後分母自動對消，立得與式 (6.30) 完全一致的二階精確轉移函數！

7.2 零值時間常數法（Zero-Value Time Constant Method, ZVTC, Appendix B）

對於含有 n 個電容 $C_1, C_2, \ldots, C_n$ 的任意線性電路，其轉移函數分母可寫為：

$$D(s) = \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)\cdots\left(1 + \frac{s}{\omega_{pn}}\right) = 1 + B_s s + \cdots \tag{69}$$

其中一次項 s 的係數 B_s 恆等於所有極點倒數之和，亦恆等於每個電容在其他電容皆設為零（開路）時所看到的等效電阻 R_{i0} 與該電容乘積（即「零值時間常數 $\tau_{i0} = R_{i0} C_i$」）之總和：

$$B_s = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\omega_{pi}} = \sum_{i=1}^{n} R_{i0} C_i \implies \boxed{\omega_{-3\text{dB}} \approx \omega_{p1} \approx \frac{1}{B_s} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} R_{i0} C_i}} \tag{70}$$

使用警告：$B_s = R_{10}C_1 + R_{20}C_2 + \cdots$ 僅保證其「總和」等於 $\sum \omega_{pi}^{-1}$，**絕不可**因此推論單一極點 $\omega_{p1}^{-1} = R_{10}C_1$ 或 $\omega_{p2}^{-1} = R_{20}C_2$！此外，ZVTC 法忽略了零點對 -3 dB 頻寬的影響。

【完整推導】利用 ZVTC 法秒解「含源極退化電阻 R_S 之 CS 級」與「含閘極電阻 R_G 之 CG 級」（Examples 6.21–6.23）

考慮同時具有閘極電阻 R_G、源極電阻 R_S 與汲極電阻 R_D 的放大器（圖 6.53 與 6.54），包含三顆電容 C_{GS}, C_{GD}, C_L（三階系統，直接列 KCL 極為繁瑣，但用 ZVTC 可於三步內寫出答案！）。將輸入獨立源 V_{in} 歸零後，兩電路的 AC 等效拓撲完全相同：

1. **求 C_{GS} 看到的零值電阻 R_{CGS}（令 $C_{GD} = C_L = 0$，圖 6.53b）**：
   在 C_{GS} 兩端加測試電壓 V_X（流入電流 I_X），則 $V_1 = V_X$，流過 R_G 的電流為 I_X，流過 R_S 的電流為 $g_m V_X - I_X$。由外圈 KVL：

$$I_X R_G = V_X + (g_m V_X - I_X) R_S \implies \boxed{R_{CGS} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{R_G + R_S}{1 + g_m R_S}} \tag{71}$$

   物理直覺：源極退化（Source Degeneration）產生的局部負回授將 C_{GS} 所看到的等效電阻 $(R_G + R_S)$ 除以迴路增益 $(1 + g_m R_S)$！

2. **求 C_{GD} 看到的零值電阻 R_{CGD}（令 $C_{GS} = C_L = 0$，Example 6.21，圖 6.50b）**：
   在 C_{GD} 兩端加測試電壓 V_X（流入閘極電流 $-I_X$，流入汲極電流 $+I_X$）。此時源極無電容分流，故 $g_m V_1 R_S + V_1 = -I_X R_G \implies V_1 = \frac{-I_X R_G}{1+g_m R_S}$。流過 R_D 的電流為 $I_X - g_m V_1$。由外圈 KVL：

$$-I_X R_G + V_X = (I_X - g_m V_1) R_D \implies \boxed{R_{CGD} = \frac{V_X}{I_X} = R_D + \left(1 + \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}\right) R_G} \tag{72}$$

   物理直覺：從 C_{GD} 兩端看出去，相當於汲極電阻 R_D 加上被「退化後放大器增益 $\left(1 + \frac{g_m R_D}{1+g_m R_S}\right)$」米勒倍增後的閘極電阻 R_G！

3. **求 C_L 看到的零值電阻 R_{CL}（令 $C_{GS} = C_{GD} = 0$）**：
   當 $C_{GS} = C_{GD} = 0$ 且 $V_{in} = 0$ 時，閘極無電流，故 $V_1 = 0$，受控電流源不動作，從輸出端看入僅見 $\boxed{R_{CL} = R_D}$。

綜合三項，立得 -3 dB 頻寬倒數（Eq. 6.126）：

$$\boxed{\omega_{-3\text{dB}}^{-1} \approx \frac{R_G + R_S}{1 + g_m R_S} C_{GS} + \left[R_D + \left(1 + \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}\right) R_G\right] C_{GD} + R_D C_L} \tag{73}$$

關鍵考題洞察（Example 6.23）：為何「含源極退化 R_S 的 CS 級」與「含閘極電阻 R_G 的 CG 級」具有完全相同的極點？因為計算極點（自然頻率）時必須將獨立輸入源 V_{in} 短路接地，一旦 $V_{in} = 0$，這兩個電路的拓撲結構完全一模一樣！之所以一般說「CG 級沒有米勒效應」，是因為在 CG 級中閘極接偏壓，設計者會盡力使 $R_G \approx 0$；而在 CS 級中，R_G 代表前級輸出電阻，無法為零。

8 全章核心拓撲與高頻分析方法綜合比較表

8.1 表一：五大基本放大器拓撲高頻特性全對照表

8.2 表二：四大高頻分析方法適用條件與優缺點比較表

9 章末習題與期中/期末考經典題型快解攻略（Problem Archetypes）

本節提煉自課本章末習題（Problems 6.1–6.26）與內文例題之四大高頻必考題型，提供考場上的標準破題SOP：

放大器拓撲	主極點 / 關鍵極點公式	零點位置與成因	特殊阻抗特性與設計權衡
共源極（CS）	$\tau_{p1} \approx R_S(1+g_mR_D)C_{GD} + R_SC_{GS} + R_D(C_{GD}+C_{DB})$	**RHP 零點** $\omega_z = +\frac{g_m}{C_{GD}}$（$C_{GD}$ 直接前饋，反相抵消主電流）	嚴重受限於 C_{GD} 之 $(1+g_mR_D)$ 倍米勒倍增；當 $C_L \to \infty$ 時米勒效應消失。
源極隨耦器（CD）	$\tau_{p1} \approx R_SC_{GD} + \frac{C_L+C_{GS}}{g_m}$	**LHP 零點** $\omega_z = -\frac{g_m}{C_{GS}}$（$C_{GS}$ 前饋電流與 g_mV_1 同相相加）	(1) C_{GS} 靴帶效應降低輸入電容；(2) 高頻負輸入電阻 $-\frac{g_m}{C_{GS}C_L\omega^2}$；(3) 當 $R_S > \frac{1}{g_m}$ 時 Z_{out} 呈主動電感。
共閘極（CG）	$\tau_{in} = C_S\big(R_S \parallel \frac{1}{g_m+g_{mb}}\big)$，$\tau_{out} = R_DC_D$	無本徵跨接零點（當 $R_G = 0$ 時 C_{GD}, C_{GS} 皆接地）	無米勒效應、寬頻特性佳；但低輸入阻抗對前級構成重載，且閘極電阻 R_G 會直接劣化頻寬並引入 C_{GD} 米勒效應。
疊接級（Cascode）	$\tau_{p,A} = R_SC_{GS1} + R_S\big(1+\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}}\big)C_{GD1}$，$\omega_{p,X} \approx \frac{g_{m2}+g_{mb2}}{C_X}$	極高頻 RHP 零點（由 C_{GD1} 與 C_{GD2} 造成，通常遠超工作頻率）	兼具 CS 高輸入阻抗與 CG 抗米勒效應（C_{GD1} 僅倍增約 2 倍）；但消耗電壓裕度，且電流源 Z_{out} 在 $\frac{1}{r_{O1}C_X}$ 即開始下降。
主動負載差動對	輸出主極點 $\omega_{p1} \approx \frac{1}{(r_{ON}\|r_{OP})C_L}$；鏡像極點 $\omega_{p2} \approx \frac{g_{mP}}{C_E}$	**LHP 零點** $\omega_z = -\frac{2g_{mP}}{C_E} = 2\omega_{p2}$（快慢雙路徑並聯相加）	單端轉出引入 Mirror Pole 與 Doublet；共模拒斥比 CMRR 在 $\omega > \frac{1}{r_{O3}C_P}$ 後以 -20 dB/dec 快速惡化。

分析方法	核心公式 / 操作法則	最大優勢	主要限制與盲點
米勒近似（Miller's Approx.）	$C_{in} = (1-A_v)C_F$，$C_{out} = (1-A_v^{-1})C_F$（取低頻增益 $A_v(0)$）	視覺直觀，將浮接電容拆為接地電容，可立即估算輸入極點。	抹殺前饋零點、把單電容電路誤判為雙極點、在 C_L 極大時嚴重高估輸入電容、不可用於算 Z_{out}。
極點-節點關聯法	$\omega_{p,j} = \big(R_{\mathrm{th},j}C_{\mathrm{tot},j}\big)^{-1}$	一眼看出哪個節點限制頻寬（高阻抗或大電容節點）。	當節點間有浮接電容或回授電阻（如 $\lambda \neq 0$ 之 r_O）耦合時不精確。
零值時間常數法（ZVTC）	$\omega_{-3\mathrm{dB}} \approx (\sum_{i=1}^{n} R_{i0}C_i)^{-1}$，$R_{i0}$ 為 $V_{in}=0$ 且其他電容開路時 C_i 看到的電阻	對多電容（三階以上，如含 R_G, R_S）電路極為強大，明確顯示各電容對頻寬的貢獻比例。	僅能給出主極點（或 $\sum\omega_{pi}^{-1}$），無法求出次極點位置，且完全無法預測轉移零點。
額外元件定理（EET）	$G(s) = H(s)\frac{1+Z_{out,0}/Z_1}{1+Z_{in,0}/Z_1}$	**完全精確（Exact）**！不必解高階聯立方程，同時給出精確極點與零點。	若同時有多顆電容需逐一疊代加入，代數運算仍較繁瑣。

9.1 題型一：秒求任意放大器之傳輸零點（Nulling the Output Method）

對應題目：Fig. 6.18, Example 6.8, Problem 6.1, Problem 6.15, Problem 6.17(b)。

- **破題觀念**：無須展開完整的轉移函數！零點 $s = s_z$ 的定義即為「當 $V_{in}(s_z) \neq 0$ 時，輸出電壓 $V_{out}(s_z) = 0$」。
- **三步快解法**：
  1. 將輸出節點直接標示為 $V_{out} = 0$（注意：**不是**把輸出接地短路求短路電流，而是因為 $V_{out} = 0$，所有接在輸出端對地的被動支路如 R_D, C_L, C_{DB} 上均無跨壓、電流皆為 0！）。
  2. 在輸出節點列出 KCL：從內部各路徑匯入輸出節點的電流總和必須為 0。
  3. 解出滿足電流總和為零的複數頻率 s_z。
- **實戰範例（Problem 6.17b — 帶 RC 補償之差動對負載，Fig. 6.65）**：二極體接法 PMOS M_3（或 M_4）閘極串接電阻 R_1 與對地電容 C_1。忽略其他小電容，當汲極電流流入時，R_1 與 C_1 形成低通分壓使 $V_{GS3} = \frac{V_{out}}{1+R_1C_1s}$，因此單邊負載阻抗為 $Z_L(s) = \frac{V_{out}}{I_D} = \frac{1+R_1C_1s}{g_{m3}+C_1s} \approx \frac{1+R_1C_1s}{g_{m3}}$，直接產生一個左半平面零點 $\omega_z = -\frac{1}{R_1C_1}$！當 $R_1 > \frac{1}{g_{m3}}$ 時，該負載呈現電感性（Active Inductor），可提供正相位補償，使單一增益頻率處的總相位偏移滿足 $< 135°$。

9.2 題型二：極低頻（$\omega \to 0$）與極高頻（$\omega \to \infty$）漸近增益速判法

對應題目：Problem 6.9 (Fig. 6.61), Problem 6.10 (Fig. 6.62)。

- **破題法則**：
  - **極低頻（$\omega \to 0$）**：所有電容視為**開路（Open Circuit）**，直接套用第 3、4 章之小訊號直流增益公式。
  - **極高頻（$\omega \to \infty$）**：所有電容視為**短路（Short Circuit）**（若兩電容串聯分壓，則維持電容反比分壓 $\frac{C_1}{C_1+C_2}$），再重新判讀電晶體各端點連接關係！
- **實戰範例拆解**：
  1. **Fig. 6.61(a)**（閘極前串接 C_1, C_2 並由 M_2 源極回授至中間點）：
     - $\omega \to 0$：C_1, C_2 開路，M_1 閘極浮接無訊號，$A_v(0) = 0$。
     - $\omega \to \infty$：C_1, C_2 短路，V_{in} 直接連至 V_{out} 與 M_1 閘極，故 $A_v(\infty) = 1$。
  2. **Fig. 6.61(c)**（Cascode 級，M_2 閘極經 R_1 偏壓並以 C_1 接至 V_{out}，負載為 PMOS M_3 其閘極經 R_2 接汲極、經 C_2 接地）：
     - $\omega \to 0$：C_1, C_2 開路，M_3 為二極體接法（負載阻抗 $1/g_{m3}$），故 $A_v(0) = -\frac{g_{m1}}{g_{m3}}$。
     - $\omega \to \infty$：C_2 將 M_3 閘極交流接地（M_3 變成理想電流源，$\lambda = 0$ 時阻抗為 ∞），而 C_1 將 M_2 閘極與汲極（V_{out}）短路，使 M_2 變成二極體接法（阻抗 $1/g_{m2}$），故 $A_v(\infty) = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$！
  3. **Fig. 6.62(a)**（主動電流鏡差動對，兩輸出端之間跨接電容 C_1）：
     - $\omega \to 0$：C_1 開路，標準差動對增益 $A_v(0) = g_{mN}(r_{ON} \parallel r_{OP})$。
     - $\omega \to \infty$：C_1 短路將節點 E（二極體接法 $1/g_{mP}$）直接並聯到 V_{out}，此時 M_1 與 M_2 的差模電流在同一個節點反相抵消，故 $A_v(\infty) = 0$。

9.3 題型三：含電容之複合結構輸入/輸出阻抗 $Z_{in}(s)$ 與 $Z_X(s)$ 判讀

對應題目：Problem 6.6 (Fig. 6.58), Problem 6.8 (Fig. 6.60), Problem 6.12 (Fig. 6.64), Problem 6.19。

- **實戰範例 1（Problem 6.6, Fig. 6.58c — 電容分壓回授之源極看入阻抗）**：電晶體 M_1 汲極接電流源 I_1，閘極與源極間跨接 C_1、閘極對地接 C_2，從源極看入 Z_{in}（$\lambda = 0$）。當源極電壓為 V_X 時，C_1 與 C_2 對地形成純電容分壓，使閘極電位為 $V_G = \frac{C_1}{C_1+C_2}V_X$，因此跨壓 $V_{GS} = V_G - V_X = -\frac{C_2}{C_1+C_2}V_X$。流出源極的轉導電流為 $-g_m V_{GS} = \left(\frac{C_2}{C_1+C_2}g_m\right)V_X$，再加上流經串聯電容 $\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$ 的電流，故輸入阻抗為「電阻 $\left(\frac{C_1+C_2}{C_2}\frac{1}{g_m}\right)$ 與電容 $\left(\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}\right)$ 之並聯」！
- **實戰範例 2（Problem 6.19 — 具源極退化電阻 R_S 之 CS 級對 C_{GS} 的靴帶效應）**：當 CS 級源極串接退化電阻 R_S 時，由閘極到源極的低頻電壓增益為 $A_{v,GS} = \frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}$（若考慮 g_{mb} 則分母加 $g_{mb}R_S$）。套用米勒定理於 C_{GS} 與 C_{GD}，總輸入電容為：

$$\boxed{C_{in} = C_{GS}(1 - A_{v,GS}) + (1 - A_{v,GD})C_{GD} = \frac{C_{GS}}{1+g_m R_S} + \left(1 + \frac{g_m R_D}{1+g_m R_S}\right)C_{GD}} \tag{74}$$

  此結果與 ZVTC 推導結果完全呼應！

9.4 題型四：電流鏡倍流負載與全差動電流鏡（Example 6.17 & Problem 6.16）

對應題目：Example 6.17 (Fig. 6.42), Problem 6.16。

- **電路特徵**：全差動對 M_1, M_2 以電流鏡 M_3–M_5 與 M_4–M_6（寬長比放大倍率為 K）將差模電流折疊放大後注入負載 $R_D \parallel C_L$。
- **低頻增益**：M_5 將 M_3 的電流放大 K 倍，故半電路低頻增益為 $A_v(0) = +g_{m1}KR_D$。
- **極點分析**：即使採用全差動輸出，因為訊號必須經過二極體接法的鏡像節點 X（阻抗為 $\frac{1}{g_{m3}}$），依然存在**鏡像極點（Mirror Pole）**！節點 X 的總電容為：

$$C_X \approx C_{GS3} + C_{GS5} + C_{DB3} + C_{DB1} + (1 + g_{m5}R_D)C_{GD5} \tag{75}$$
$$= (1+K)C_{GS3} + C_{DB3} + C_{DB1} + (1 + g_{m5}R_D)C_{GD5} \tag{76}$$

  因此三個主要極點分別位於：輸入端、鏡像節點 X（$\omega_{p,X} \approx \frac{g_{m3}}{C_X}$）、以及輸出端（$\omega_{p,out} = \frac{1}{R_D C_L}$）。這證明了「並非所有全差動電路都能免除鏡像極點」，只要主訊號路徑流經電流鏡二極體節點，就會產生鏡像極點。